Лабораторная работа № 2
«Интерполяция алгебраическими многочленами»

На отрезке $[a, b]$ заданы функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$. Постройте интерполяционные многочлены в форме Ньютона степени n, интерполирующие каждую из них

1) на сетке равноотстоящих узлов;

2) на сетке чебышёвских узлов.

В дальнейшем интерполяционный многочлен степени n, построенный к функции $f_1(x)$ на сетке равноотстоящих узлов будем обозначать $P_{1,n}$, а на сетке чебышёвских узлов – $C_{1,n}$. Интерполяционный многочлен степени n, построенный к функции $f_2(x)$ на сетке равноотстоящих узлов будем обозначать $P_{2,n}$, а на сетке чебышёвских узлов – $C_{2,n}$.

По результатам лабораторной работы оформляется отчет. ***В содержание отчета должна быть включена следующая информация:***

- Способ выбора узлов.
- Представление, использованное при построении интерполяционных многочленов.
- Три пары графиков: график $P_{1,n}$ для n = 3, 10, 20 и график $C_{1,n}$ для n = 3, 10, 20. Каждый из этих графиков должен для сравнения быть совмещён с графиком интерполируемой функции $f_1(x)$.

Построение графиков: График $P_{1,n}$ строится по массиву точек, сгенерированному вашей программой. В файл необходимо вывести набор точек вида $(\bar{x}_i, P_{1,n}(\bar{x}_i))$, где $\bar{x}_i = a + i(b-a)/100$, i = 0..100. Для построения графика по данным из файла можно использовать всё, что угодно. К построению других графиков требования такие же.

- Таблицу вида (погрешность интерполяции)

n	$\max\limits_{i=\overline{0,100}} \lvert P_{1,n}(\bar{x}_i) - f_1(\bar{x}_i)\rvert$	$\max\limits_{i=\overline{0,100}} \lvert C_{1,n}(\bar{x}_i) - f_1(\bar{x}_i)\rvert$
5		
10		
15		
20		
30		

- Три пары графиков: график $P_{2,n}$ для n = 3, 10, 20 и график $C_{2,n}$ для n = 3, 10, 20. Каждый из этих графиков должен для сравнения быть совмещён с графиком интерполируемой функции $f_2(x)$.
- Таблицу вида (погрешность интерполяции)

n	$\max\limits_{i=\overline{0,100}} \lvert P_{2,n}(\bar{x}_i) - f_2(\bar{x}_i)\rvert$	$\max\limits_{i=\overline{0,100}} \lvert C_{2,n}(\bar{x}_i) - f_2(\bar{x}_i)\rvert$
5		
10		
15		
20		
30		

- Выводы о сходимости интерполяционного процесса по равноотстоящим и чебышёвским узлам.
- Листинг программы с комментариями.

Варианты заданий

Номер варианта	Функции
1	$f_1(x)=\mathrm{e}^{\cos x},\quad f_2(x)=\lvert x\lvert x\rvert-1\rvert,\quad [a,b]=[-3,3].$
2	$f_1(x)=x^3\cos(3x-1),\quad f_2(x)=\lvert 5\cos 3x+3\rvert,\quad [a,b]=[-2,2].$
3	$f_1(x)=e^{\sin x},\quad f_2(x)=\lvert 2\sin 2x-1\rvert,\quad [a,b]=[-3,3].$
4	$f_1(x)=\sin x\cos x,\quad f_2(x)=\dfrac{1}{1+12x^4},\quad [a,b]=[-3,3].$
5	$f_1(x)=x\cos(x+5),\quad f_2(x)=\dfrac{1}{1+25x^2},\quad [a,b]=[-5,5].$
6	$f_1(x)=\sin(\cos x),\quad f_2(x)=\lvert\lvert x\rvert-1\rvert,\quad [a,b]=[-3,3].$
7	$f_1(x)=x^2\cos 2x,\quad f_2(x)=\dfrac{1}{1+5x^2},\quad [a,b]=[-3,3].$
8	$f_1(x)=\sin 2x\ln(x+5),\quad f_2(x)=\sqrt{2\lvert x\rvert+x^2},\quad [a,b]=[-2,2].$
9	$f_1(x)=\sin x,\quad f_2(x)=\sqrt{\lvert x\rvert+4},\quad [a,b]=[-3,3].$
10	$f_1(x)=x^3\sin 2x,\quad f_2(x)=\lvert x\rvert-1,\quad [a,b]=[-2,2].$
11	$f_1(x)=\cos 2x,\quad f_2(x)=\sin\lvert x\rvert+1,\quad [a,b]=[-2,2].$
12	$f_1(x)=\sin 2x,\quad f_2(x)=\lvert 2x-1\rvert,\quad [a,b]=[-2,2].$